INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA

Escuela de Ingeniería en Computadores

Tarea Nº 2

Manual de Usuario CE2048

Curso: Paradigmas de Programación (CE1106)

Semestre: Primer Semestre 2026

Código del proyecto: CE2048

Estudiantes:

Jorge Alberto Marín Navarro

Jimena Maria Castillo Campos

Justin Josué Solano Calderón

Profesor:

Msc. Ing. Luis Alonso Barboza Artavia

Fecha de entrega: 9 de abril de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Requisitos para la ejecución del sistema **2**

3. Procedimiento de ejecución **2**

4. Descripción de la interfaz gráfica **3**

5. Creación de una nueva partida **3**

6. Interacción con el tablero **4**

7. Indicadores mostrados en la interfaz **4**

7.1. Puntaje acumulado 4

7.2. Dimensión del tablero 4

7.3. Estado del juego 4

8. Reinicio de la partida **5**

9. Condición de victoria y finalización del juego **5**

10. Recomendaciones de uso **5**

1. Introducción

El presente manual de usuario describe el procedimiento necesario para ejecutar e interactuar con el sistema CE2048. Su propósito es orientar al usuario en el proceso de carga del programa, creación de nuevas partidas, utilización de los controles del juego e interpretación de los mensajes mostrados por la interfaz gráfica.

El sistema CE2048 corresponde a una implementación del juego 2048 desarrollada en Racket, con una separación entre la lógica del juego y la interfaz gráfica, de acuerdo con los requerimientos del proyecto. El usuario puede crear tableros de tamaño variable, mover las baldosas mediante las flechas del teclado, acumular puntos por combinaciones válidas y continuar jugando hasta alcanzar el valor 2048 o agotar los movimientos disponibles.

2. Requisitos para la ejecución del sistema

Para ejecutar correctamente el sistema, se requiere lo siguiente:

1. Tener instalado el entorno Racket.
2. Contar con soporte para bibliotecas gráficas de `racket/gui`.
3. Mantener en la misma carpeta los archivos `backend.rkt` y `frontend.rkt`.
4. Ejecutar el archivo `frontend.rkt`, ya que este constituye el punto de entrada de la aplicación.

3. Procedimiento de ejecución

Para iniciar el sistema, se debe seguir la siguiente secuencia:

1. Abrir el entorno DrRacket.
2. Cargar el archivo `frontend.rkt`.
3. Verificar que el archivo `backend.rkt` se encuentre en la misma carpeta del proyecto.
4. Presionar el botón `Run`.
5. Esperar a que la ventana principal del sistema CE2048 aparezca en pantalla.

Una vez completados estos pasos, el sistema cargará la interfaz gráfica y mostrará un tablero inicial listo para su utilización.

4. Descripción de la interfaz gráfica

La interfaz del sistema ha sido diseñada para permitir al usuario visualizar el tablero, conocer el estado de la partida y controlar el juego mediante el teclado. Este comportamiento responde al requerimiento del proyecto de contar con una interfaz gráfica amigable y con movimiento por medio de flechas.

La ventana principal incluye los siguientes elementos:

- Campos para ingresar la cantidad de filas y columnas del tablero.
- Botón `Nuevo Juego` para iniciar una nueva partida.
- Botón `Reiniciar mismo tamaño` para reiniciar usando la dimensión actual.
- Área gráfica del tablero, donde se visualizan las baldosas.
- Indicador de puntaje acumulado.
- Indicador de dimensión actual del tablero.
- Indicador del estado del juego.

5. Creación de una nueva partida

El sistema permite al usuario generar una partida con dimensiones personalizadas. Para ello, se debe realizar el siguiente procedimiento:

1. Ingresar en el campo correspondiente la cantidad de filas deseada.
2. Ingresar en el campo correspondiente la cantidad de columnas deseada.
3. Presionar el botón `Nuevo Juego`.

Si los datos ingresados son válidos, el sistema generará un tablero de tamaño $M \times N$, colocará dos baldosas iniciales con valor 2 en posiciones aleatorias y reiniciará el puntaje acumulado. Esta funcionalidad forma parte de los requerimientos principales del proyecto.

Si los valores ingresados no son correctos, el sistema mostrará un mensaje indicando que las dimensiones deben ser números enteros mayores que 1.

6. Interacción con el tablero

La interacción con el juego se realiza por medio del teclado. Antes de mover las baldosas, el usuario debe hacer clic sobre el área del tablero para asegurar que la ventana tenga el foco correspondiente.

Los movimientos disponibles son los siguientes:

- Flecha izquierda: desplaza las baldosas hacia la izquierda.
- Flecha derecha: desplaza las baldosas hacia la derecha.
- Flecha arriba: desplaza las baldosas hacia arriba.
- Flecha abajo: desplaza las baldosas hacia abajo.

Cuando el usuario realiza un movimiento válido, el sistema reorganiza las baldosas del tablero, fusiona aquellas que tengan el mismo valor y suma los puntos obtenidos. Posteriormente, agrega una nueva baldosa en una posición vacía del tablero. Si el movimiento no produce ningún cambio, la interfaz informa que se trata de un movimiento no válido.

7. Indicadores mostrados en la interfaz

Durante la partida, el sistema presenta distintos indicadores que permiten al usuario conocer el progreso del juego:

7.1. Puntaje acumulado

Muestra la suma total de puntos obtenidos por fusiones válidas de baldosas durante la partida.

7.2. Dimensión del tablero

Indica la cantidad de filas y columnas activas en la partida actual.

7.3. Estado del juego

Presenta mensajes relacionados con la situación actual del sistema, por ejemplo:

- `Juego activo`
- `Movimiento no válido`
- `Ganó la partida`
- `No quedan movimientos`
- `Dimensiones inválidas. Use enteros mayores a 1`

8. Reinicio de la partida

El sistema permite reiniciar una partida utilizando la misma dimensión del tablero que se encuentra activa. Para ello, el usuario debe presionar el botón `Reiniciar mismo tamaño`. Esta acción genera un nuevo tablero con las mismas filas y columnas, reinicia el puntaje y devuelve el juego a su estado inicial.

9. Condición de victoria y finalización del juego

La partida finaliza bajo una de las siguientes condiciones:

1. Cuando el usuario logra generar una baldosa con valor 2048. En este caso, el sistema muestra un mensaje de victoria.
2. Cuando el tablero ya no posee movimientos válidos posibles. En este caso, el sistema indica que no quedan movimientos disponibles y la partida concluye.

Estas condiciones corresponden directamente a la lógica central del juego solicitada en el proyecto.

10. Recomendaciones de uso

Para una mejor experiencia de uso, se recomienda:

1. Verificar siempre que el foco del teclado se encuentre sobre el tablero antes de utilizar las flechas.
2. Utilizar dimensiones moderadas del tablero para conservar una correcta visualización de las baldosas.

3. Reiniciar la partida cuando se desee probar una configuración distinta.
4. Guardar una copia funcional del proyecto antes de realizar cambios en el código fuente.